

Programação

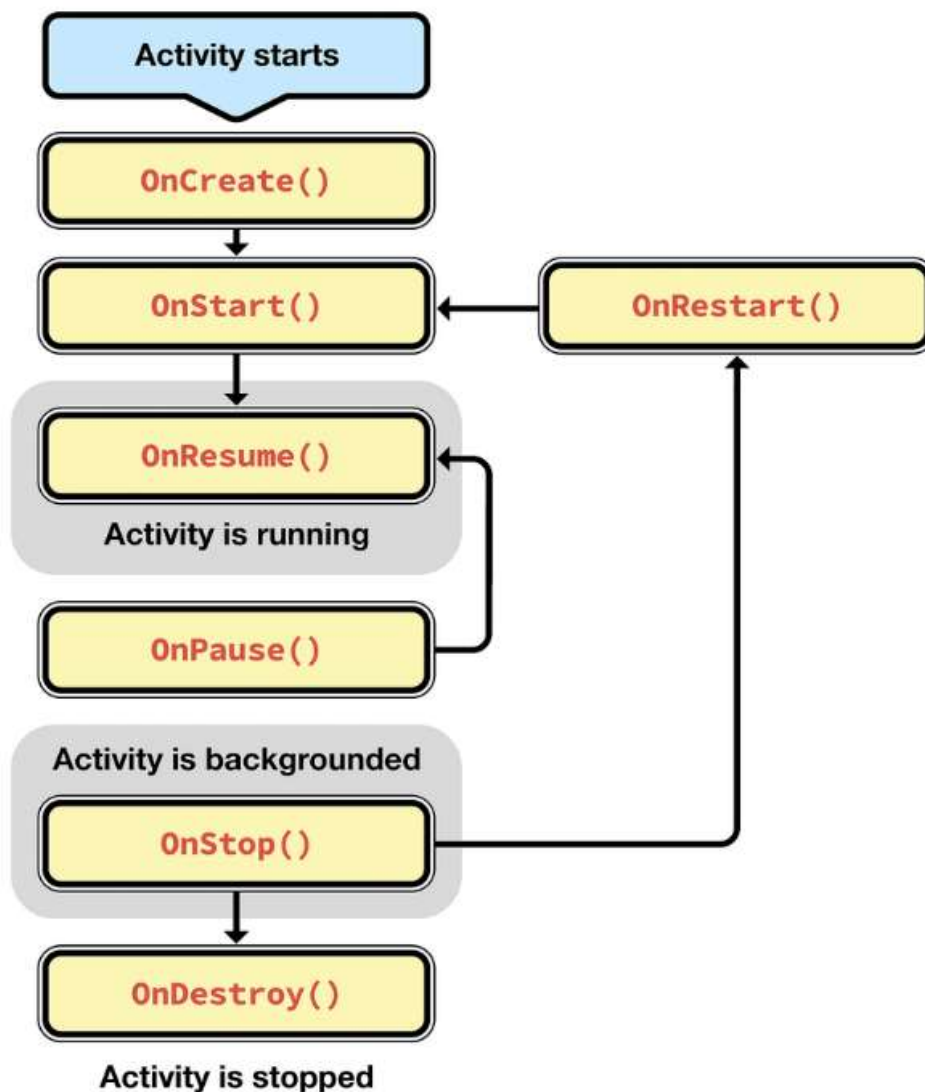
Dispositivos Móveis

aula 04

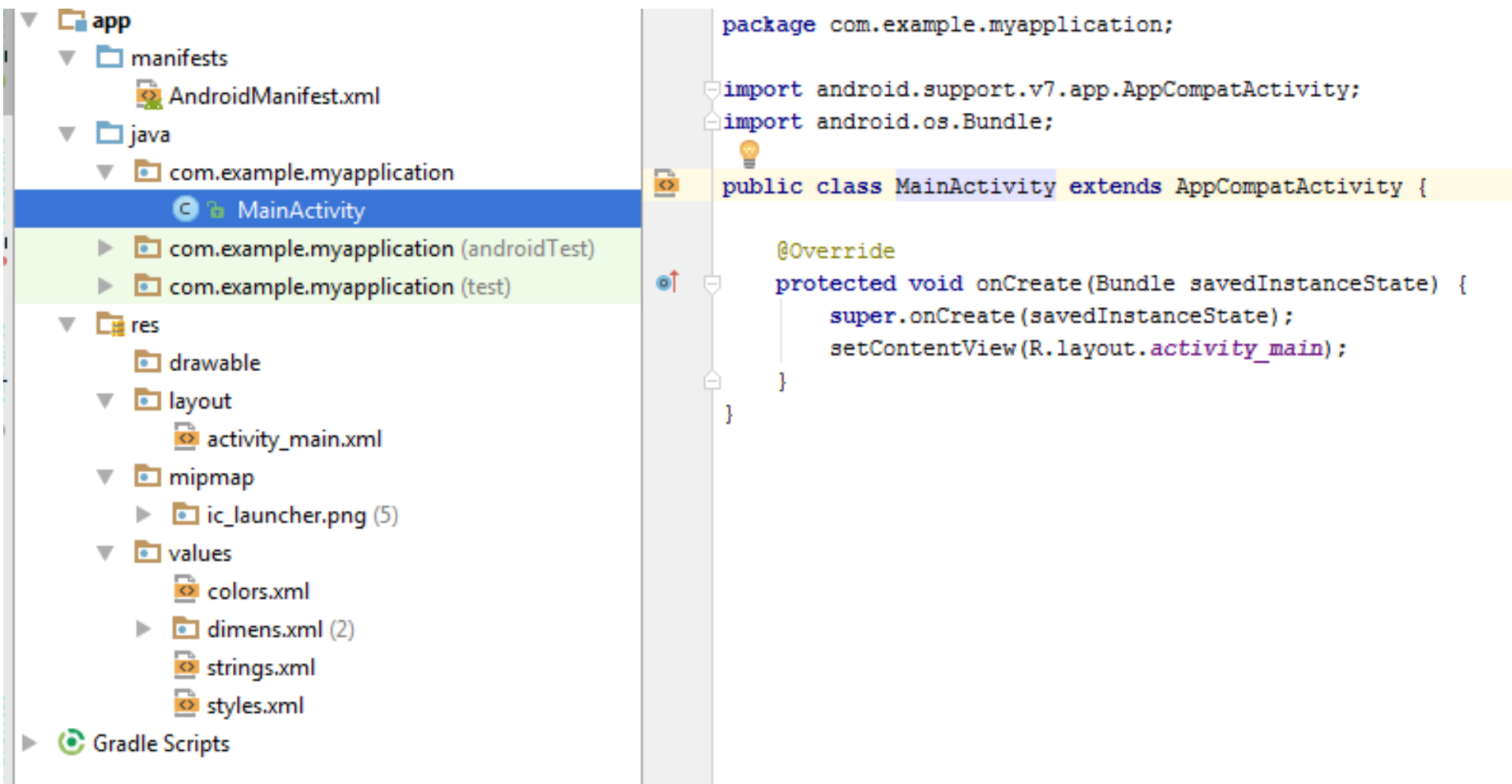


- Uma *activity* é o componente responsável por mostrar uma tela ao usuário.
- Sempre que for necessário criar uma nova tela na aplicação, deverá ser criada uma classe que herda de **Activity**.
- Entre os principais métodos da *activity* estão os que são responsáveis pelo seu ciclo de vida.
- O ciclo de vida de uma *activity* se refere a ordem em que os métodos são chamados desde a sua criação até o seu final, quando a *activity* é destruída.

- onCreate - é chamado quando a activity é criada.
- onStart - é chamado após o onCreate, e antes da activity se tornar visível para o usuário.
- onResume - é chamado após o onStart, quando a activity se torna visível para o usuário.
- onPause - é chamado após o onResume, quando a activity está para perder a visibilidade para outra activity.
- onStop - a activity não está mais visível para o usuário (background).
- onRestart a activity é reiniciada após estar em "background"
- onDestroy - a activity está prestes a ser destruída.



- Uma Activity controla uma tela. Ela exibe uma view para o usuário e controla os eventos.



The screenshot displays the Android Studio interface. On the left, the 'Project' view shows the directory structure of an Android application. The 'app' directory is expanded, revealing 'manifests' (containing 'AndroidManifest.xml'), 'java' (containing 'com.example.myapplication'), and 'res' (containing 'drawable', 'layout', 'mipmap', and 'values' subdirectories). The 'MainActivity' class is highlighted in the 'java' directory. On the right, the 'MainActivity.java' file is open, showing the following code:

```
package com.example.myapplication;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

- **@string/mensagem** lê o texto de **/res/values/strings.xml**

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello_world" />
```



activity_main.xml strings.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

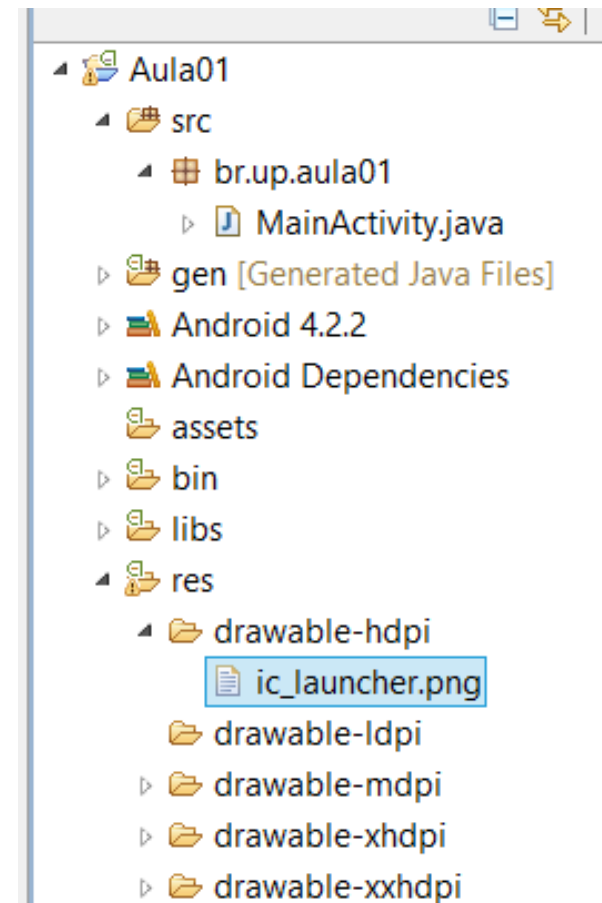
    <string name="app_name">Aula01</string>
    <string name="action_settings">Settings</string>
    <string name="hello_world">Hello world!</string>

</resources>
```

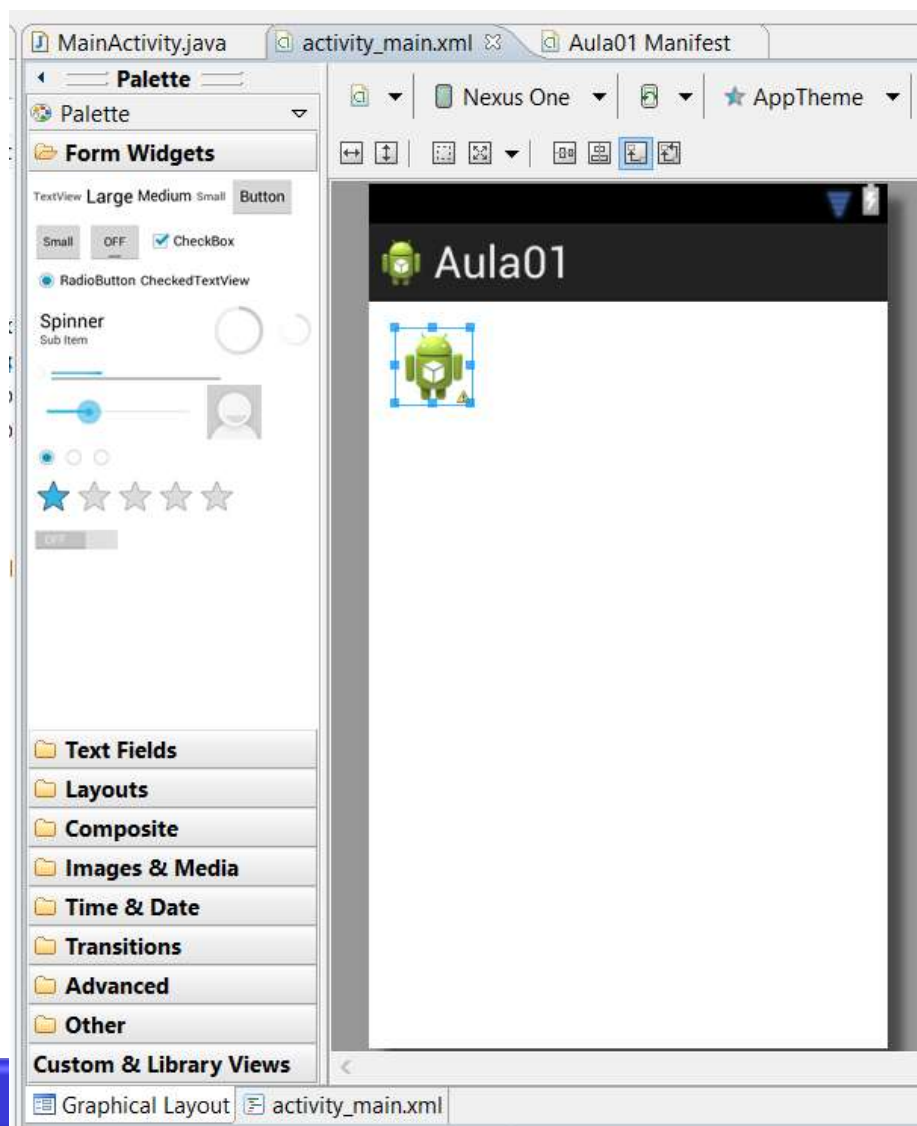
@drawable/ic_launcher lê a imagem de /res/drawable/ic_launcher.png

- O Android vai escolher a imagem correta conforme as pastas de cada resolução/densidade

```
<ImageView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/ic_launcher" />
```



- Resultado da imagem **/res/drawable/ic_launcher.png**

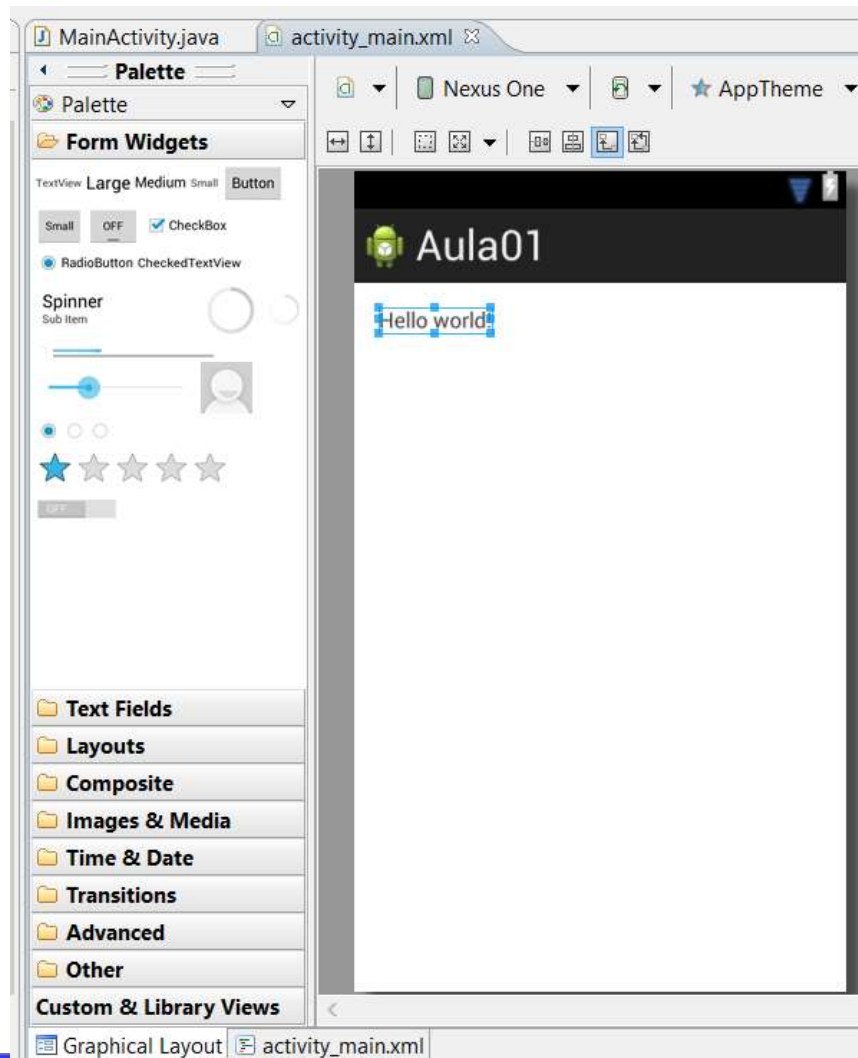


- As interfaces da aplicação são definidas em arquivos XML que ficam na pasta **res/layout**.
- Todos os arquivos de layout devem ficar nesta pasta, você não pode agrupá-los em outra pasta.
- A ligação entre a interface em XML e seus elementos com o código Java da *activity* é feita através de uma classe especial, com o nome de **R.java** que fica na pasta **gen**.
- Esse arquivo é gerado automaticamente e não deve ser alterado manualmente.
- Além dos layouts, qualquer outro tipo de recurso é registrado nessa classe.
- O nome **R** é como uma abreviação para *resources*.

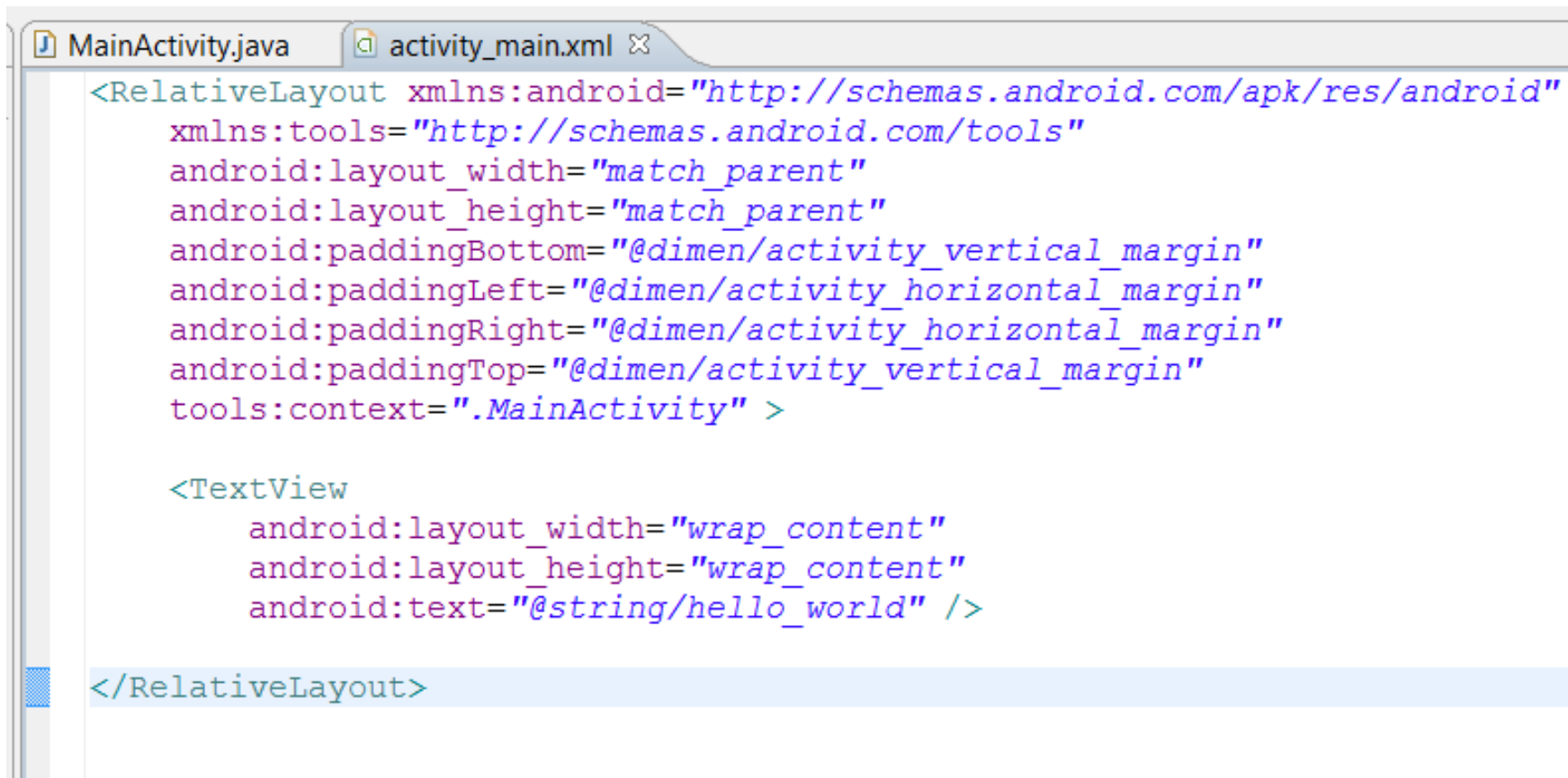
- Considere um arquivo chamado "main.xml" armazenado na pasta "res/layout".
- Esse arquivo XML define um layout e para acessá-lo no código Java do aplicativo, podemos utilizar o atributo ***R.layout.main*** significando que o conteúdo da "activity" está definido no arquivo "main.xml" da pasta "res/layout".
- No exemplo, o atributo R.layout.main foi usado para associar o layout main.xml a uma activity através do método setContentView(). Este método serve para definir qual será o conteúdo da activity.

```
@Override
public void onCreate ( Bundle savedInstanceState ) {
    super.onCreate ( savedInstanceState );
    setContentView ( R.layout.main );
}
```

- Arquivo: **/res/layout/activity_main.xml**
- Editor visual: adequado para pré-visualização



- Arquivo: **/res/layout/activity_main.xml**
- Editor XML com código-fonte do layout da tela



```

MainActivity.java activity_main.xml x
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    tools:context=".MainActivity" >

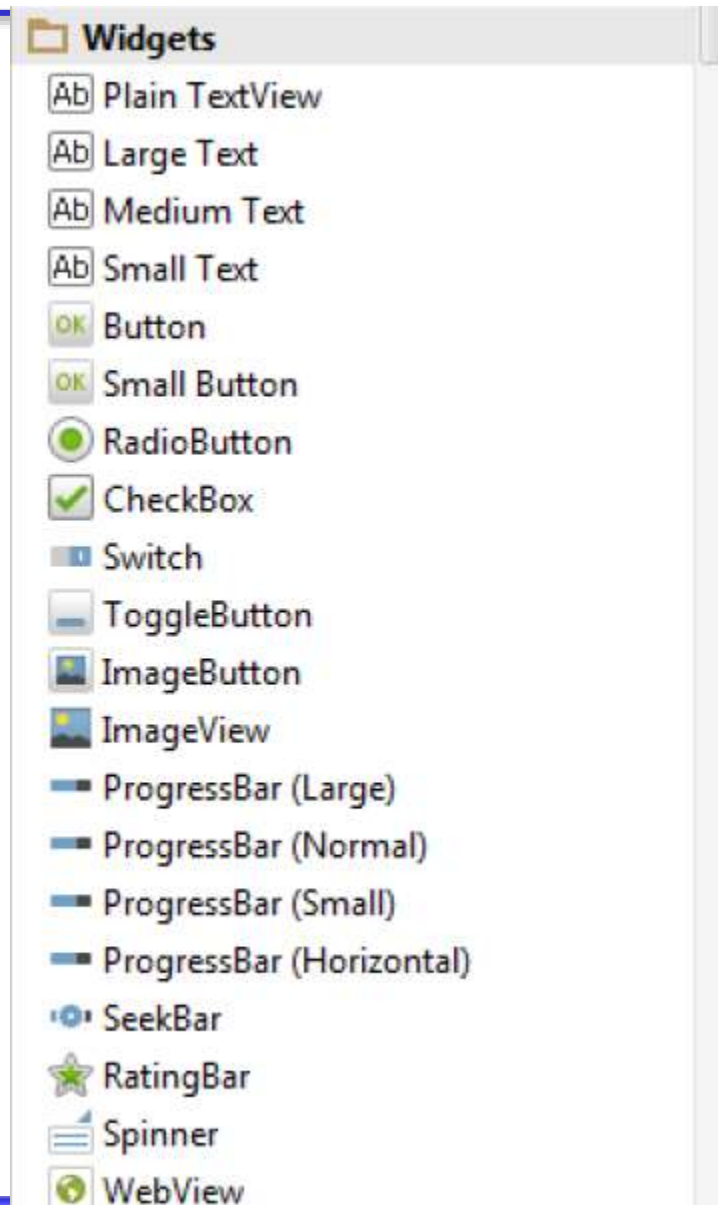
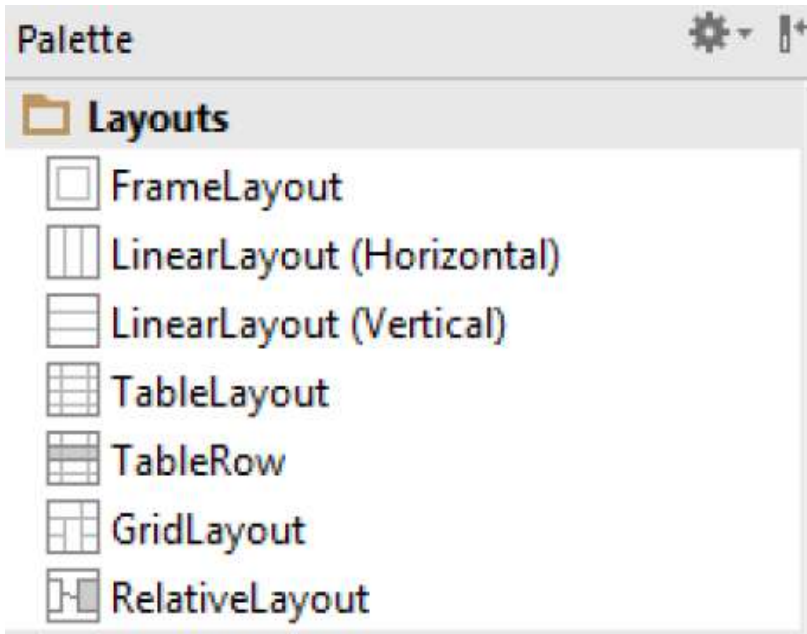
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello_world" />

</RelativeLayout>
  
```

- Nos layouts podemos utilizar dois tipos de elementos: "Views" e "ViewGroups".
- Um elemento do tipo "View" (ou "Widget") exibe algum conteúdo na tela do dispositivo e oferece algum tipo de interação para o usuário.
- "Widgets" são elementos gráficos isolados como textos, botões, caixas de texto, etc.
- Um elemento do tipo "ViewGroup" (ou "Container") é utilizado para agrupar outros elementos, "Views" ou "ViewGroups".
- Ele também determina como os elementos contidos nele serão apresentados na tela do dispositivo.

- A ferramenta de desenvolvimento do Android SDK oferece um conjunto de componentes gráficos (containers, layouts, widgets, etc.) que podem ser usados em uma aplicação a ser construída.
- Os componentes estão distribuídos em diversas seções na paleta de componentes.

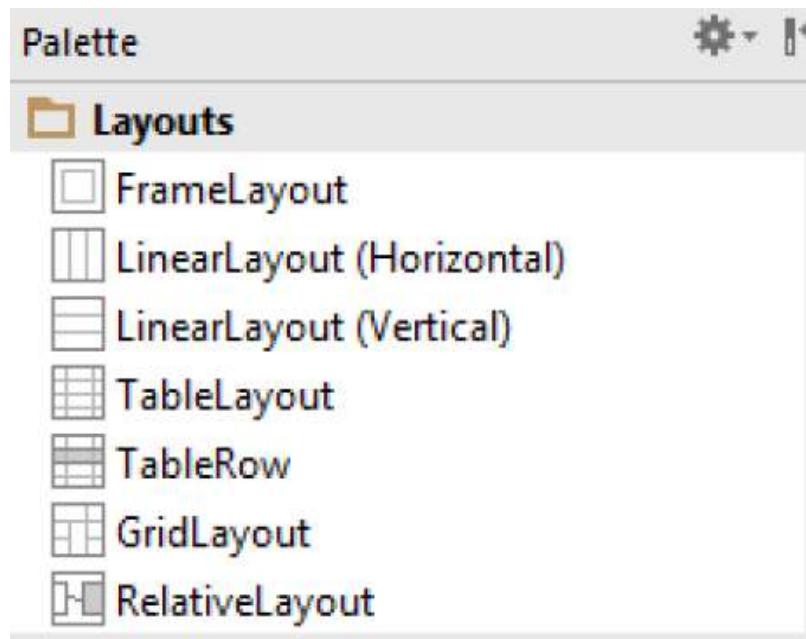
Paleta de Componentes



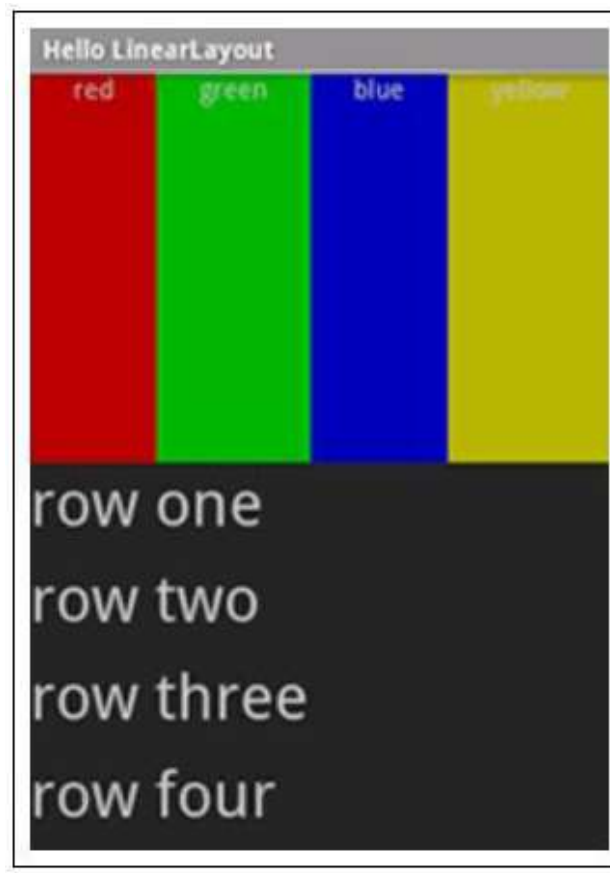
- **TextView** - usado para mostrar textos na tela.
- **EditText** - usado para que o usuário digite alguma entrada.
- **Button** - usado para que o usuário execute ações através de cliques.
- **CheckBox** - usado para que o usuário marque opções.
- **RadioButton** – o mesmo que acima, mas permite marcar apenas uma opção.
- **Spinner** - usado para que o usuário selecione uma opção (combo box).
- **ImageView** - usado para mostrar imagens na tela.

- São estruturas de layouts que podem ser utilizadas em aplicações para organizar a disponibilidade dos componentes dentro da tela, no dispositivo.
 - **FrameLayout**
 - **LinearLayout**
 - **RelativeLayout**
 - **TableLayout**
 - **TableRow**
 - **GridLayout**

- **FrameLayout** - é um tipo de layout bem simples, que permite adicionar apenas um elemento. Se adicionar mais elementos, eles irão ser desenhados sobre os outros, parcialmente ou totalmente.



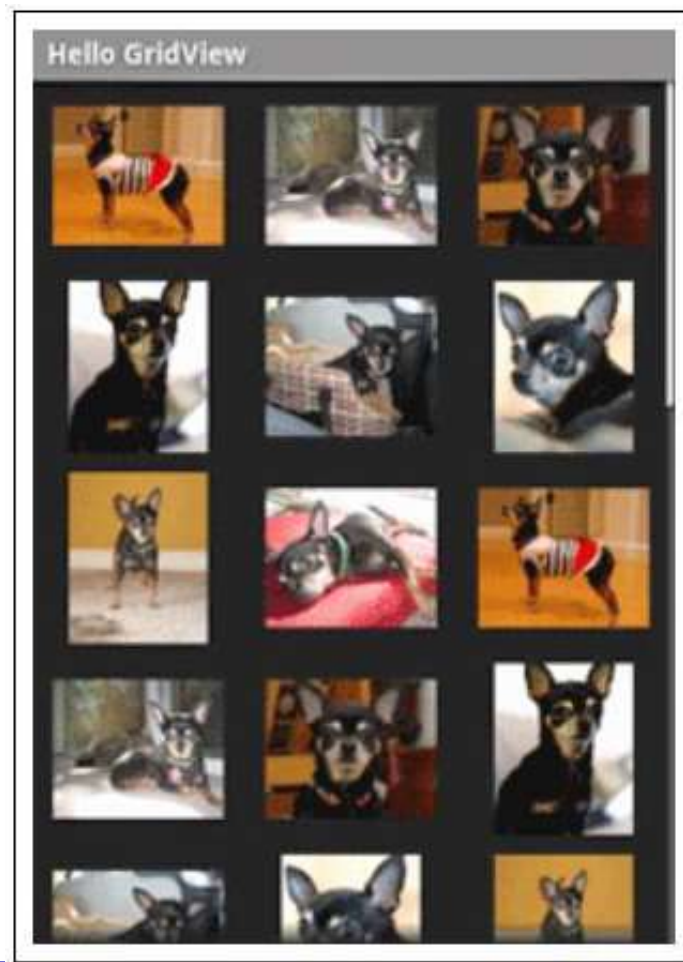
- **LinearLayout** - possui um atributo **orientation** que pode receber o valor *vertical* ou *horizontal* que indica que os elementos filhos devem ser agrupados na vertical ou horizontal.



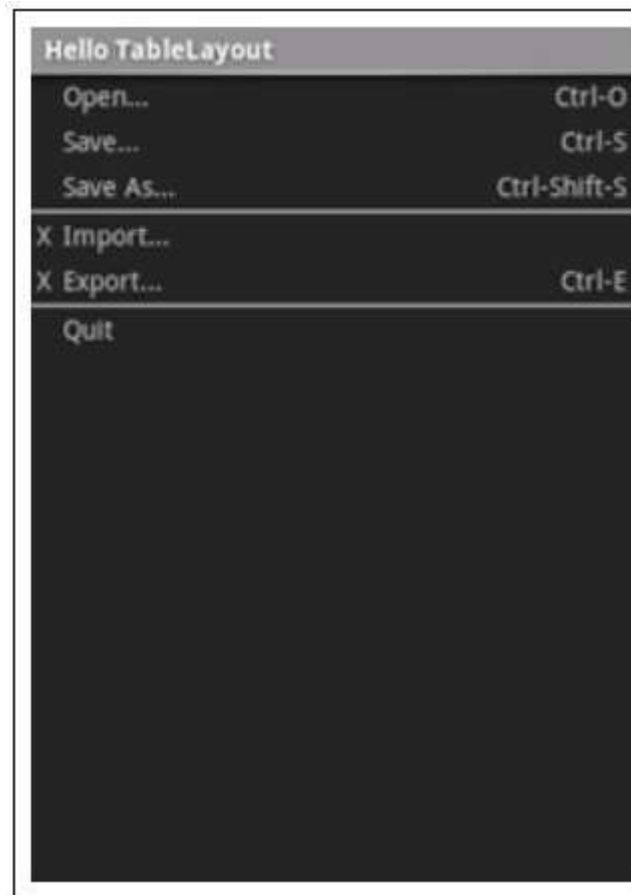
- **RelativeLayout** - é um layout que permite posicionar os elementos filhos de maneira relativa, um em relação ao outro.



- **Gridview** - é um tipo de layout para exibir componentes em formato de grid com linhas e colunas (Ex: álbum de fotos)



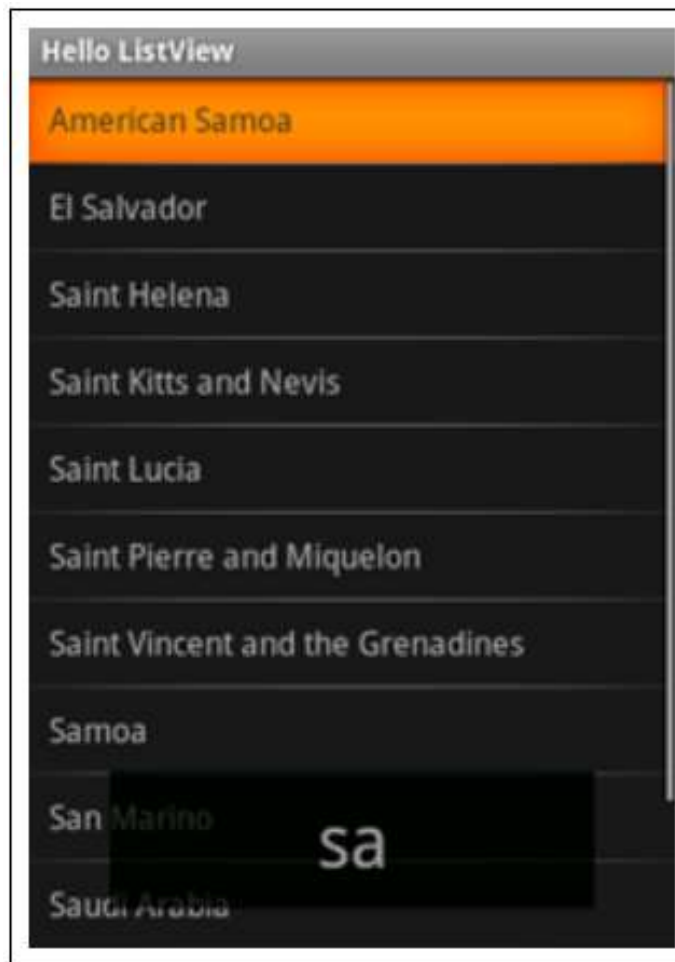
- **TableLayout** - serve para criar tabelas. Devem ser adicionados elementos do tipo **TableRow**, e nestes elementos adicionar as células que deseja mostrar.



- **TabLayout** – Mostra as informações através de “tabs” individuais.



- **ListView** - funciona como uma lista onde podem ser adicionados itens e visualizar os mesmos (ex: "ListBox").



- Os elementos XML precisam obrigatoriamente dos atributos “layout_width” e “layout_height” para indicar a largura e altura de cada elemento.
- Possíveis valores para esses atributos:
 - ✓ **match_parent** - Esse valor faz o elemento ter a mesma largura ou altura do elemento pai.
 - ✓ **wrap_content** - Esse valor faz o elemento ter a largura ou a altura suficiente englobar o seu conteúdo.
 - ✓ **fill_parent** - Mesmo que match_parent. Recomenda-se utilizar o valor match_parent a partir da API Level 8.
 - ✓ **valor** - Uma dimensão, ou seja, um valor numérico utilizando uma das unidades de medida suportadas na plataforma Android.
Por ex: valores absolutos (em pixels)

- O atributo "id" é usado para identificar os elementos de forma única.
- Apesar de não ser obrigatório definir este atributo de forma explícita, é muito comum adicioná-lo nos elementos.
- Esse atributo é muito importante para recuperar os elementos no código Java ou para organizar os elementos dentro de um "RelativeLayout" que é um tipo específico de ViewGroup (container).
- Por serem considerados recursos, os "ids" são registrados na classe especial R.

- O valor do atributo "id" deve:
 1. Começar com o caractere "arroba" (@).
 2. O sinal de "mais" (+) pode aparecer depois do "arroba" (@).
 - Esse sinal indica que estamos criando um novo "id".
 - Contudo, podemos utilizá-lo mesmo quando queremos referenciar um "id" existente.
 3. Em seguida, aparecem os caracteres "id/".
 4. Por fim, aparece o "id" propriamente.

- Por exemplo, o “id” do “TextView” do exemplo abaixo poderia ser acessado com o atributo “R.id.texto” no código Java.

```
<TextView  
    android:layout_width = "wrap_content"  
    android:layout_height = "wrap_content"  
    android:id = "@+id/ texto"  
    android:text = " Texto " />
```

- Os elementos contidos em um LinearLayout são organizados em uma única coluna um embaixo do outro ou em uma única linha um do lado do outro.
- O atributo "orientation" determina se a disposição dos elementos será horizontal ou vertical.

```
< LinearLayout  
    android:layout_width = " match_parent "  
    android:layout_height = " match_parent "  
    android:orientation = " vertical " >
```

...

```
</ LinearLayout >
```

- Atributos de Largura e Altura

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.
    android:layout width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical" >

    <LinearLayout
        android:layout width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#0000ff" >

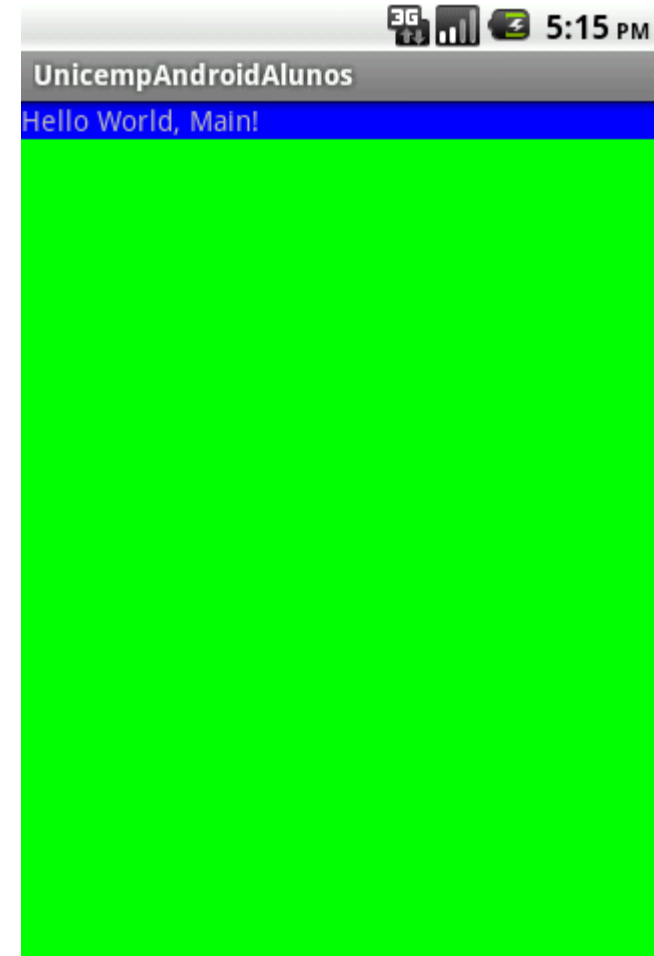
        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

- Atributos de Largura e Altura

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.
    android:layout width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical" >

    <LinearLayout
        android:layout width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#0000ff" >

        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```



- Atributos de Largura e Altura

MainActivity.java x

activity_main.xml x

```

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:background="#00ff00">
    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#0000ff">
        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:text="@string/hello_world"
            android:id="@+id/textView" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>

```

Preview

Nexus 4

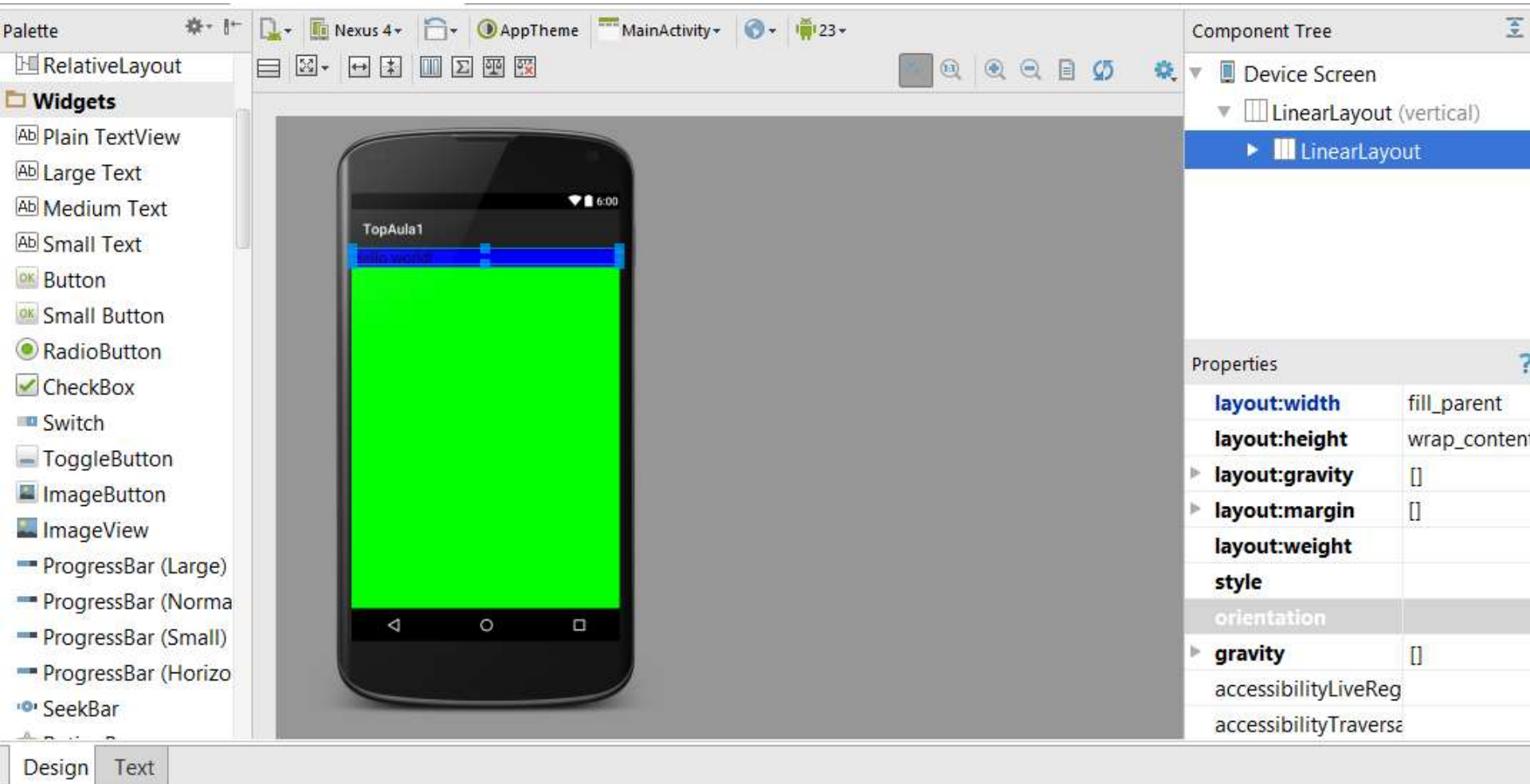
AppTheme

MainActivity

Design

Text

- Atributos de Largura e Altura



- Atributos de Largura e Altura

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.
    android:layout width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical" >

    <LinearLayout
        android:layout width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:background="#0000ff" >

        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

- Atributos de Largura e Altura

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.
    android:layout width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical" >

    <LinearLayout
        android:layout width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:background="#0000ff" >

        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```



- Atributos de Padding

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="100dp" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:background="#0000ff" >

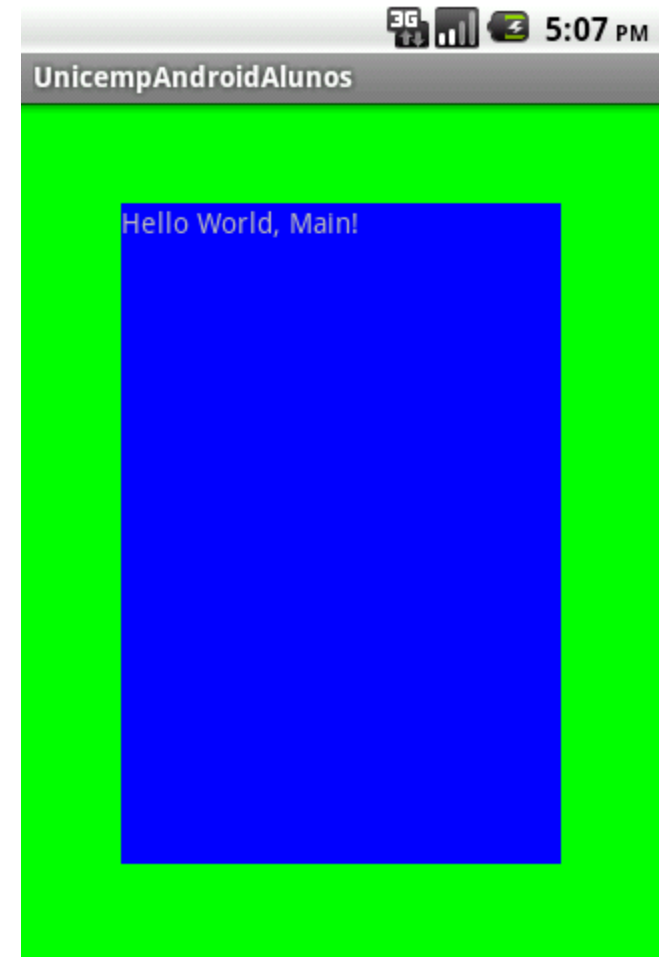
        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

- Atributos de Padding

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="100dp" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:background="#0000ff" >

        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```



- Atributos de Padding

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com,
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingBottom="100dp"
    android:paddingTop="100dp" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:background="#0000ff"
        android:padding="50dp" >

        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

- Atributos de Padding

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com,
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingBottom="100dp"
    android:paddingTop="100dp" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:background="#0000ff"
        android:padding="50dp" >

        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```



- Atributos de Marging

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com,
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:background="#0000ff"
        android:layout_margin="20dp" >

        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>

</LinearLayout>

</LinearLayout>
```

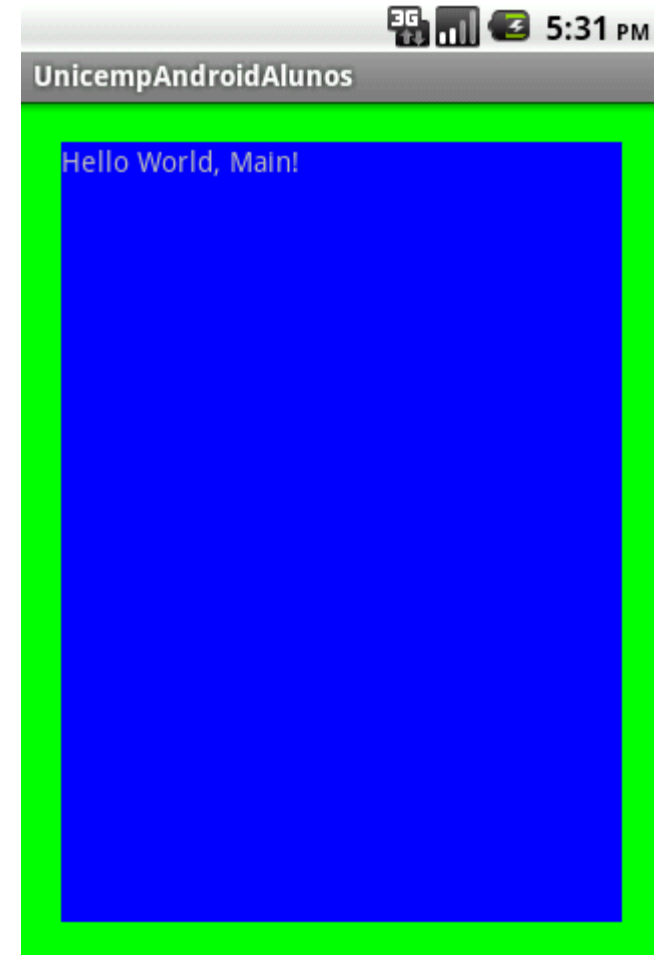
- Atributos de Marging

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com,
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:background="#0000ff"
        android:layout_margin="20dp" >

        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>

</LinearLayout>
```



- O atributo "gravity" permite ajustar a posição dos elementos contidos em um LinearLayout.
- Valores que podem ser utilizados com atributo "gravity":
- **center** - os elementos são centralizados na horizontal e na vertical.
- **center_horizontal** - os elementos são centralizados na horizontal.
- **center_vertical** - os elementos são centralizados na vertical.
- **left** - empurra os elementos para a esquerda.
- **right** - empurra os elementos para a direita.
- **top** - empurra os elementos para cima.
- **bottom** - empurra os elementos para baixo.

- Atributos de Gravity

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com,
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_margin="20dp"
        android:background="#0000ff"
        android:gravity="center" >

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>

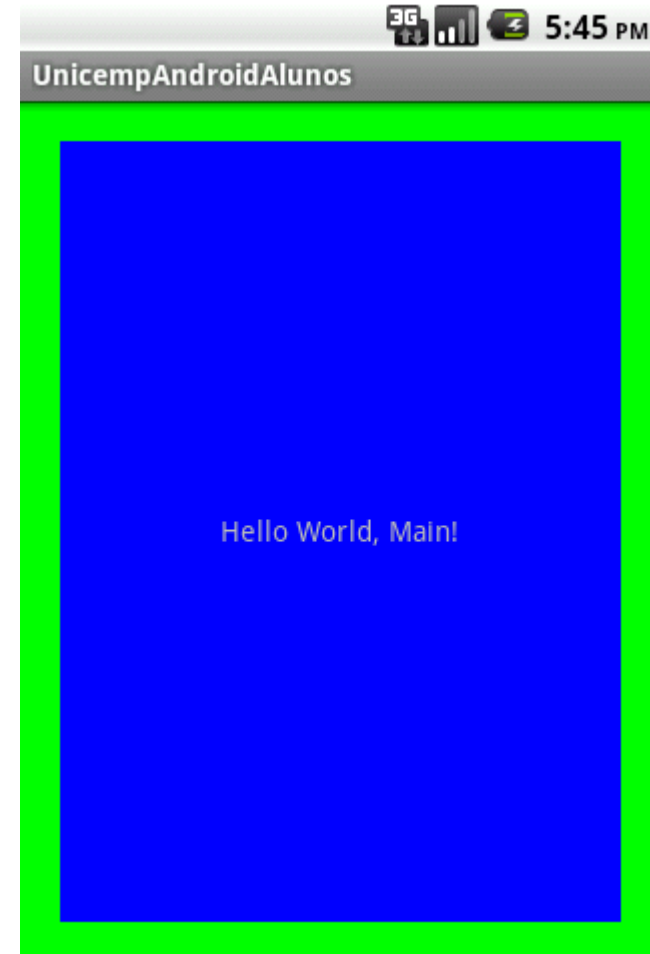
</LinearLayout>
</LinearLayout>
```

- Atributos de Gravity

```
main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#00ff00"
    android:orientation="vertical" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:layout_margin="20dp"
        android:background="#0000ff"
        android:gravity="center" >

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
</LinearLayout>
```



LinearLayout - Vertical

activity_main.xml

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:orientation="vertical"  
    android:padding="8dp" >
```

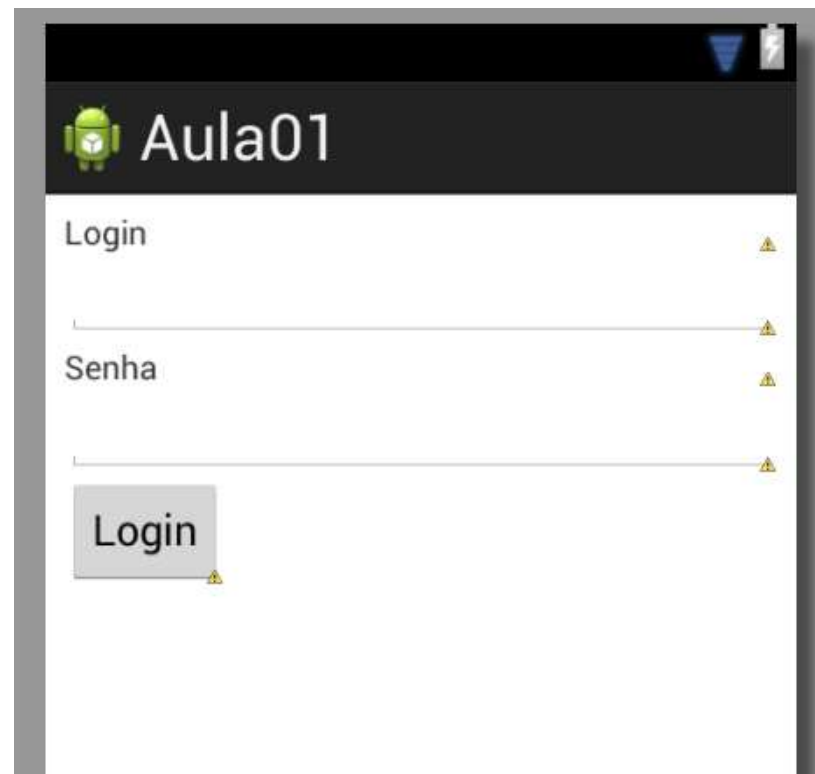
```
<TextView  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Login" />
```

```
<EditText  
    android:id="@+id/tLogin"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content" />
```

```
<TextView  
    android:layout_marginTop="4dp"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Senha" />
```

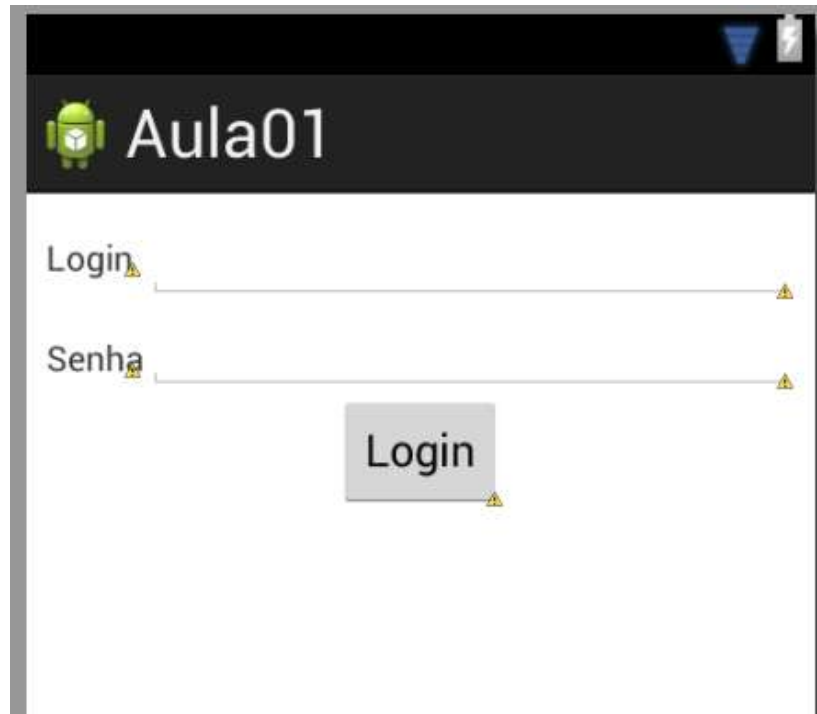
```
<EditText  
    android:id="@+id/tSenha"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:password="true" />
```

```
<Button  
    android:id="@+id/btLogin"  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Login" />
```



linear_layout_horizontal.xml

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="8dp" >
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal" >
    <TextView
      android:layout_width="40dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Login" />
    <EditText
      android:id="@+id/tLogin"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" />
  </LinearLayout>
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal" >
    <TextView
      android:layout_width="40dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="4dp"
      android:text="Senha" />
    <EditText
      android:id="@+id/tSenha"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:password="true" />
  </LinearLayout>
  <Button
    android:id="@+id/btLogin"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Login"
    android:layout_gravity="center" />
```



Exemplo: LinearLayout

The screenshot displays the Android Studio development environment. On the left, the 'MainActivity.java' and 'activity_main.xml' tabs are open. The 'activity_main.xml' file shows the following XML code:

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:background="#00ff00">
    <LinearLayout
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:background="#ff663b"
        android:layout_margin="20dp"
        android:gravity="center">
        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:text="@string/hello_world"
            android:padding="50dp"

            android:id="@+id/textView" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#0000ff">
        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:text="Item"
            android:id="@+id/textView2" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

On the right, the 'Preview' tab shows a virtual Android device. The device screen displays the text 'TopAula1' at the top and 'Hello world!' in the center. The device has a black bezel and a white status bar at the top showing the time '6:00' and battery level. The bottom of the device shows the standard Android navigation bar with back, home, and recent apps buttons.

Exemplo: LinearLayout

MainActivity.java ×

activity_main.xml ×

```

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:background="#00ff00">
    <LinearLayout
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#ff6633"
        android:layout_margin="20dp"
        android:gravity="top">
        <TextView
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:text="@string/hello_world"
            android:padding="50dp"

            android:id="@+id/textView" />
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
            android:layout_width="fill_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="#0000ff">
            <TextView
                android:layout_width="fill_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
                android:text="Item"
                android:id="@+id/textView2" />
            </LinearLayout>
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>

```

Preview

Nexus 4

AppTheme

MainActivity

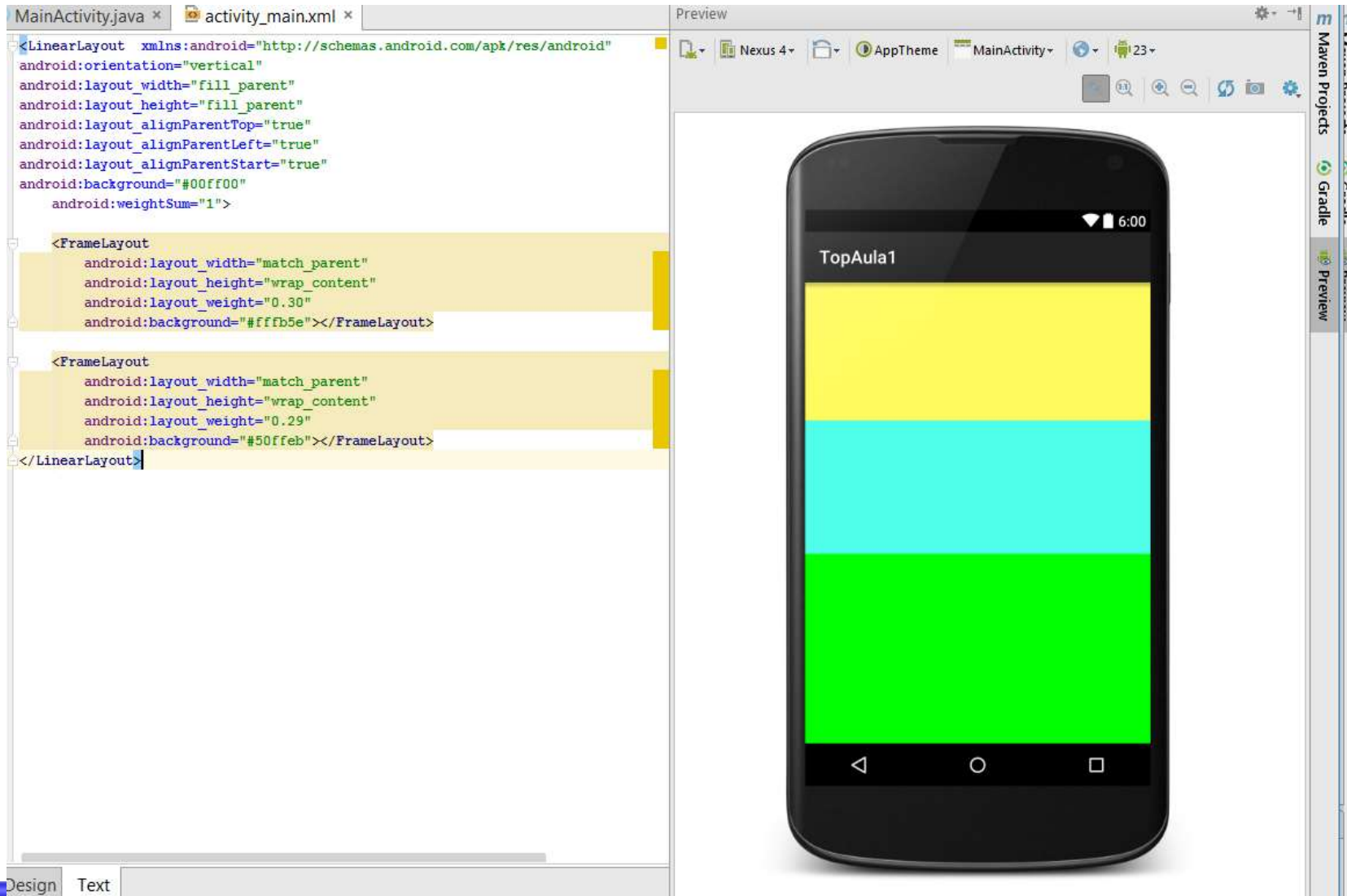
23

The preview shows a smartphone screen with a black status bar at the top displaying 'TopAula1' and the time '6:00'. The main content area has a black background. It contains a vertical LinearLayout. The first child is a red rectangle with the text 'Hello world!' in black. The second child is a blue rectangle with the text 'Item' in white. Below the blue rectangle is a large green area. At the bottom of the screen is a black navigation bar with three white icons: a back arrow, a circle, and a square.

Design

Text

- Atributos de Layout Weight (“peso”)



The screenshot displays the Android Studio IDE with the following components:

- MainActivity.java** and **activity_main.xml** tabs at the top.
- XML Code (activity_main.xml):**

```

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:background="#00ff00"
    android:weightSum="1">

    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="0.30"
        android:background="#fffb5e"></FrameLayout>

    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="0.29"
        android:background="#50ffeb"></FrameLayout>

</LinearLayout>

```
- Preview:** A visual representation of the app on a Nexus 4 device. The screen shows the title "TopAula1" and three stacked colored rectangles: a yellow rectangle at the top, a cyan rectangle in the middle, and a green rectangle at the bottom. The status bar at the top shows the time as 6:00.
- Right Sidebar:** Contains links to "Maven Projects", "Gradle", and "Preview".
- Bottom Bar:** Includes "Design" and "Text" tabs.